

Správa diskových oddílů pomocí diskového manageru

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Obsah

Úvod	1
1 Tabulky oddílů: MBR vs. GPT	1
1.1 MBR (Master Boot Record)	2
1.2 GPT (GUID Partition Table)	2
2 Operace s oddíly	2
2.1 Vytvoření oddílu	2
2.2 Zmenšení oddílu (Shrink)	2
2.3 Rozšíření oddílu (Extend)	2
2.4 Smazání oddílu	2
2.5 Formátování oddílu	3
3 Správa disků ve Windows	3
3.1 Grafické rozhraní — Správa disků (<code>diskmgmt.msc</code>)	3
3.2 Příkazový řádek — <code>DiskPart</code>	3
3.3 Virtuální disky (VHD / VHDX)	3
4 Správa disků v Linuxu	4
4.1 Grafické rozhraní — <code>GParted</code>	4
4.2 Příkazový řádek — <code>fdisk</code> / <code>parted</code>	4
4.3 Swap (odkládací oddíl)	4
4.4 LVM (Logical Volume Management)	4
Shrnutí	5
Materiály a zdroje	6

Úvod

Diskový oddíl je logická část fyzického pevného disku nebo SSD, která se chová jako samostatná jednotka s vlastním souborovým systémem. Správné rozdělení disku umožňuje oddělit systémová data od uživatelských, instalovat více operačních systémů (**multi-boot**) nebo zvýšit bezpečnost dat — při pádu systémového oddílu uživatelská data zůstanou nedotčena.

1 Tabulky oddílů: MBR vs. GPT

Při inicializaci disku je nutné zvolit **schéma tabulky oddílů**, které určuje, jak jsou informace o oddílech na disku uloženy.

1.1 MBR (Master Boot Record)

Starší schéma, používané od dob MS-DOS. Informace o oddílech jsou uloženy v **prvním sektoru disku** — pokud se tento sektor poškodí, může dojít ke ztrátě přístupu ke všem oddílům.

Vlastnosti MBR:

- Maximální velikost disku: **2 TB**
- Maximálně **4 primární oddíly**
- Alternativně: **3 primární + 1 rozšířený oddíl** (extended partition)
- Rozšířený oddíl může obsahovat téměř neomezené množství **logických oddílů**

MBR obsahuje bootovací kód, tabulku oddílů a identifikaci disku.

Konfigurace	Primární	Rozšířený	Logické
Pouze primární	max. 4	0	0
S rozšířeným	max. 3	1	téměř ∞

1.2 GPT (GUID Partition Table)

Modernější schéma, součást standardu **UEFI**. Dnes standard pro nové počítače a disky.

Výhody GPT oproti MBR:

- Podpora disků **větších než 2 TB**
- Až **128 oddílů** (ve Windows), v Linuxu prakticky neomezeně
- **Záložní kopie** tabulky oddílů uložená na konci disku
- **Kontrolní součty** pro detekci poškození tabulky — vyšší bezpečnost

2 Operace s oddíly

Před jakoukoli manipulací s oddíly platí **zlaté pravidlo**: vždy nejdříve **zálohujte data**. Operace jako zmenšování nebo slučování oddílů jsou nevratné a při chybě hrozí ztráta dat.

2.1 Vytvoření oddílu

Nový oddíl se vytváří z **nepřiřazeného místa** (unallocated space) na disku — při instalaci OS, přidání nového disku nebo reorganizaci úložiště. Postup zahrnuje výběr volného místa, určení velikosti, nastavení typu oddílu a formátování souborovým systémem.

2.2 Zmenšení oddílu (Shrink)

Zmenšení oddílu uvolní část jeho místa jako nepřiřazený prostor, aniž by byl oddíl smazán. Uvolněné místo lze použít k vytvoření nového oddílu nebo rozšíření jiného.

2.3 Rozšíření oddílu (Extend)

Rozšíření přidá **sousední nepřiřazené místo** k existujícímu oddílu. Ve Windows je podmínkou, aby nepřiřazené místo bylo bezprostředně za rozšiřovaným oddílem.

2.4 Smazání oddílu

Smazání oddílu uvolní veškerý jeho prostor jako nepřiřazené místo. Je nutné ověřit, že oddíl neobsahuje systém nebo důležitá data.

2.5 Formátování oddílu

Formátování vytvoří na oddílu **souborový systém**, který umožňuje ukládání a správu dat. Existují dvě varianty:

- **Rychlé formátování (Quick format):** Pouze vytvoří nové záznamy FS, data fyzicky neodstraní — rychlejší.
- **Úplné formátování (Full format):** Přepisuje celý oddíl, detekuje vadné sektory — pomalejší, bezpečnější.

Nejpoužívanější souborové systémy:

NTFS Standard Windows — velké soubory, oprávnění (ACL), šifrování (BitLocker), komprese, žurnálování.

FAT32 Starší, universální kompatibilita, max. velikost souboru **4 GB**.

exFAT Modernější nástupce FAT32 pro přenosná média — bez omezení 4 GB.

ext4 Standard Linuxu — žurnálování, nízká fragmentace, vysoký výkon.

3 Správa disků ve Windows

3.1 Grafické rozhraní — Správa disků (diskmgmt.msc)

Integrovaný grafický nástroj Windows spustitelný příkazem `diskmgmt.msc` (Win + R). Umožňuje základní operace:

- Inicializaci nových disků (volba MBR nebo GPT)
- Vytvoření, smazání a formátování oddílů
- Rozšíření (**Extend Volume**) a zmenšení (**Shrink Volume**) svazků
- Změnu písmene jednotky (např. z D: na E:)
- Vytvoření a správu **virtuálních disků (VHD/VHDX)**

3.2 Příkazový řádek — DiskPart

DiskPart je pokročilý nástroj příkazové řádky spouštěný jako **správce** (admin). Je rychlejší než GUI, umožňuje skriptování a práci s disky, které GUI nedokáže zobrazit.

bash

```
1 list disk           # Zobrazí seznam všech fyzických disků
2 select disk 1       # Vybere disk č. 1
3 list partition      # Zobrazí oddíly vybraného disku
4 create partition primary size=10240 # Vytvoří primární oddíl (10 GB)
5 format fs=ntfs quick # Rychlé formátování jako NTFS
6 assign letter=D      # Přiřadí písmeno jednotky
7 delete partition    # Smaže vybraný oddíl
```

3.3 Virtuální disky (VHD / VHDX)

Virtuální disk je **soubor na fyzickém disku**, který se v systému chová jako samostatný pevný disk. Lze jej připojit, formátovat a pracovat s ním stejně jako s fyzickým médiem.

Formáty:

VHD Starší formát, max. velikost **2 TB**.

VHDX Modernější formát, max. velikost **64 TB**, odolnější vůči poškození při výpadku proudu.

Použití virtuálních disků:

- **Testování softwaru** bez rizika poškození hlavního systému
- **Zálohování** (bitové kopie systému)
- **Virtuální stroje** (Hyper-V, VirtualBox)

Vytvoření ve Správě disků: *Akce → Vytvořit virtuální pevný disk.*

4 Správa disků v Linuxu

V Linuxu nejsou disky označeny písmeny jako ve Windows, ale jako **cesty v adresáři /dev/**:

- `/dev/sda` — první fyzický disk (SATA/USB)
- `/dev/sda1` — první oddíl prvního disku
- `/dev/nvme0n1` — první NVMe disk

4.1 Grafické rozhraní — GParted

GParted (GNOME Partition Editor) je nejoblíbenější grafický editor oddílů pro Linux. Umožňuje měnit velikost, přesouvat a kopírovat oddíly **bez ztráty dat**. Dostupný jako live USB pro správu oddílů i mimo běžící systém.

4.2 Příkazový řádek — fdisk / parted

bash

```
1  sudo fdisk -l           # Zobrazí seznam všech disků a oddílů
2  sudo fdisk /dev/sdb     # Spustí interaktivní správu disku sdb
3  # Uvnitř fdisk:
4  # n = nový oddíl, d = smazat, p = vypsát, w = zapsat změny, q = ukončit
5
6  sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1 # Formátuje oddíl jako ext4
7  sudo mkfs.ntfs /dev/sdb1 # Formátuje oddíl jako NTFS
8  sudo parted /dev/sdb print # Zobrazí tabulku oddílů přes parted
```

4.3 Swap (odkládací oddíl)

Swap je speciální oddíl nebo soubor, který Linux využívá jako **virtuální RAM** — když dojde fyzická operační paměť, OS odkládá nepoužívaná data z RAM na swap. Doporučená velikost swapu se tradičně rovná velikosti fyzické RAM (pro hibernaci i více).

bash

```
1  sudo swapon --show      # Zobrazí aktivní swap
2  sudo mkswap /dev/sdb2   # Vytvoří swap na oddílu
3  sudo swapon /dev/sdb2   # Aktivuje swap
```

4.4 LVM (Logical Volume Management)

Pokročilá správa úložiště, která umožňuje **spojoval více fyzických disků** do jednoho logického celku. Výhodou je snadné rozšiřování svazků za běhu systému bez nutnosti restartu, snapshoty a podpora RAID.

Základní pojmy LVM:

PV (Physical Volume) Fyzický disk nebo oddíl přidáný do LVM.

VG (Volume Group) Skupina PV — společný pool úložného prostoru.

LV (Logical Volume) Logický svazek z VG — ekvivalent klasického oddílu.

Shrnutí

Diskové oddíly jsou logická rozdělení fyzického disku, spravovaná pomocí tabulky **MBR** (max. 2 TB, 4 primární oddíly) nebo **GPT** (disky nad 2 TB, až 128 oddílů, záložní kopie tabulky). Ve **Windows** se oddíly spravují graficky přes `diskmgmt.msc` nebo příkazově přes **DiskPart**. V **Linuxu** slouží **GParted** (GUI) nebo `fdisk/parted` (CLI), disky jsou označeny cestami `/dev/sda1`. Základní operace jsou vytváření, mazání, zmenšování, rozšiřování a formátování oddílů. Linux navíc používá **swap** jako virtuální RAM a **LVM** pro pokročilou správu více disků. Před jakoukoliv manipulací s oddíly je nutné **zálohovat data**.

Materiály a zdroje

- Wiki — Diskový oddíl
 - Wiki — MBR
 - Wiki — GPT
 - GParted — Dokumentace
 - Microsoft Learn — Správa disků
 - Wiki — LVM
-